Uma fábrica de papel e embalagens

O objetivo é permitir que a equipe operacional registre a utilização dos equipamentos e acione alertas automáticos antes que ocorram falhas graves

O problema seria a falta de previsibilidade nas manutenções preventivas e alto índice de paragens não planeadas na linha de produção devido a falhas mecânicas inesperadas, resultando em perda de matéria prima e atrasos nas entregas

No cadastro das máquinas teria o ID da máquina, modelo, setor de localização, data de aquisição, última manutenção, limite de horas de operação contínua

No cadastro dos funcionários teria o ID do funcionário, nome, cargo, turno, especialidade

No registro de manutenção teria ID do evento, ID da maquina, data/hora do incidente, tipo de manutenção, peças substituídas, tempo de paragem

Precisaríamos de 1 tela para registrar, editar e visualizar máquinas e técnicos, um formulário para lançamento de paragens, avarias e manutenção concluídas e uma exibição dos dados analíticos (máquinas mais problemáticas, relatório mensais, etc)

As perguntas:

Qual é a máquina ou equipamento que apresenta o maior número de avarias por mês?

Qual é a perda estimada de horas produtivas por setor devido a paragens não programadas?

Qual é o tempo médio de reparação por tipo de falha?

Quais técnicos realizaram mais intervenções preventivas no período?

ideias

Arquitetura de Telas e Funcionalidades

1. Dashboard Principal (Visão Geral de Desempenho)

A tela de abertura do sistema voltada para gerentes e supervisores, focada em métricas visuais.

- **Mapa do Chão de Fábrica (Visual):** Cards ou planta baixa interativa mostrando todas as máquinas codificadas por cor (🟢 Operando / 🟡 Manutenção Próxima / 🔴 Parada por Defeito / ⚪ Em Manutenção).
- **Indicadores Principais (KPIs):**
    - **Taxa de Disponibilidade:** % de tempo em que as máquinas estiveram prontas para uso no mês.
    - **MTBF (*Mean Time Between Failures*):** Tempo médio que uma máquina roda até apresentar uma falha.
    - **MTTR (*Mean Time To Repair*):** Tempo médio que a equipe leva para consertar uma máquina quebrada.
- **Alertas do Dia:** Painel lateral com avisos como *"Prensa 03 atingiu o limite de 500h de uso"*.

2. Visão por Setor e Status das Máquinas

Uma página para organizar o parque industrial por áreas físicas ou linhas de produção.

- **Filtros por Setor:** Separação por abas ou menu lateral (ex: *Usinagem*, *Estamparia*, *Pintura*, *Embalagem*).
- **Ficha da Máquina:** Ao clicar em um equipamento, abre uma tela detalhada com:
    - Horímetro acumulado (horas totais de uso).
    - Histórico de intervenções já realizadas.
    - Peças substituídas no passado.
    - Manual em PDF ou esquema técnico em anexo.

3. Módulo de Ordens de Serviço (OS)

O coração operacional do sistema, onde o trabalho de manutenção é de fato gerido.

- **Abertura de Chamados (Corretiva):** Qualquer operador pode abrir um chamado rápido informando um problema (ex: ruído estranho, vazamento) com opção de anexar foto do defeito.
- **Agendamento Automático (Preventiva):** O sistema gera automaticamente uma Ordem de Serviço quando o horímetro atinge a meta configurada (ex: a cada 200 horas de uso).
- **Atribuição de Técnico:** O supervisor define qual mecânico/eletricista será responsável pela tarefa e o tempo estimado para conclusão.

4. Gestão de Peças e Estoque de Insumos

Evita que uma manutenção atrase porque faltam peças de reposição na fábrica.

- **Cadastro de Peças:** Lista de rolamentos, óleos lubrificantes, correias e filtros associados a cada máquina.
- **Baixa Automática:** Quando uma Ordem de Serviço é concluída, o sistema desconta automaticamente as peças utilizadas do estoque.
- **Alerta de Estoque Mínimo:** Notificação de que é necessário comprar mais suprimentos quando o volume fica baixo.

5. Relatórios e Análise Preditiva Simples

Página focada em inteligência de dados para tomada de decisão.

- **Ranking das "Vilãs":** Gráfico mostrando as máquinas que mais deram defeito ou que mais geraram custos de manutenção no semestre.
- **Projeção de Custos:** Estimativa de gastos com peças e mão de obra para os próximos 30 dias com base nas revisões agendadas.
- **Exportação de Dados:** Botão para gerar relatórios em PDF ou planilha (CSV/Excel).

Ideias de Recursos Extras para Destacar o Projeto

Se o grupo quiser incluir diferenciais técnicos ao longo do semestre:

- **Gerador e Leitor de QR Code:** O sistema gera um QR Code para cada máquina. O técnico pode escanear o código na máquina usando a câmera do celular ou tablet para abrir direto a ficha do equipamento e dar baixa na manutenção.
- **Perfil de Acesso Diferenciado:**
    - *Operador:* Apenas relata problemas e vê o status das máquinas do seu setor.
    - *Técnico:* Recebe e executa Ordens de Serviço.
    - *Gerente:* Acessa o dashboard completo, relatórios e controle de custos.
- **Simulador de Horímetro:** Como vocês não estarão conectados a uma máquina real, crie uma função no sistema que "simule" a passagem das horas de funcionamento para testar os disparos automáticos de manutenção.


Dashboard User
JOHN DON
Johndon@company.com
home
file
messages
notification
location
graph
Earning
$ 628
Share
2434
Likes
1259
Rating
8,5
Result
Check Now
28,79
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
SEP
2019
2020
45%
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Check Now
Lorem Ipsum
Dolor Amet


Total de Chamados
22.675
Concluídos
20.307
Concluídos no prazo
14.214
Concluídos fora do prazo
6.092
Total em aberto
2.368
Visão Geral
89%
Concluídos
70%
No Prazo
% Período anterior
+10%
% Período anterior
+ 15%
TOP 3 Atendentes
Nome
George Ferreira de Souza
325 chamados
80% no prazo
Nome
Amanda Cunha Silveira da Silva
307 chamados
78% no prazo
Nome
Pietro Cardovelli Amaral
297 chamados
80% no prazo
Histórico de Chamados
Média
J F M A M J J A S O N D
Volume de Chamados
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
Chamados por hora
Horário de maior atividade
11h/16h
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Níveis dos chamados
Nível 3,10%
Nível 1; 65%
Nível 2; 25%